北　京　交　通　大　学

2024-2025-1-《微积分 B（上）》期末考试　参考答案

一、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1．设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}, & x\neq -1\\ a, & x=-1\end{cases}$ 在 $x=-1$ 处连续，则常数 $a=$【　　】.

（A）0　　（B）-2　　（C）-4　　（D）2.

解：$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{2x-2}{1}=-4$，所以，$a=-4$.　　故选（C）.

2．设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)}{1-\cos 2x}=1$，其中 $f(0)=0$，则 $f'(0)=$【　　】.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）4.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)}{1-\cos 2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)}{\frac{(2x)^2}{2}}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\dfrac{1}{2}f'(0)=1$.　　故选（C）.

3．设常数 $k>0$，则函数 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{e}+k$ 在 $(0,+\infty)$ 内零点个数为【　　】.

（A）3　　（B）2　　（C）1　　（D）0.

解：由 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e}=\dfrac{e-x}{xe}=0$，得驻点 $x=e$.

当 $0<x<e$ 时，$y'>0$，故 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{e}+k$ 在 $(0,\ e]$ 上单调递增；

当 $x>e$ 时，$y'<0$，故 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{e}+k$ 在 $[e,\ +\infty)$ 上单调递减；

再由 $\lim\limits_{x\to 0+}f(x)=-\infty$，$f(e)=\ln(e)-1+k=k>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$．故选（B）.

4．设函数 $f(x)$ 连续，$x>0$，且 $\int_0^{x^2}f(t)dt=x^2(x+1)$，则 $f(2)=$【　　】.

（A）4　　（B）$12+2\sqrt{2}$　　（C）$1+\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$　　（D）$12-2\sqrt{2}$.

解：等式两边对求导，得

$$f(x^2)\cdot 2x=3x^2+2x，即 f(x^2)=\frac{3x+2}{2}.$$

所以，令 $x=\sqrt{2}$，则 $f(2)=\dfrac{3\sqrt{2}+2}{2}=1+\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$.　　故选（C）.

5．按待定函数法，微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{-2x}$ 的一个特解应具有形式【　　】.

（A） Axe^{-2x}　（B） $(Ax+B)e^{-2x}$　（C） $(Ax^2+Bx+C)e^{-2x}$　（D） $x(Ax+B)e^{-2x}$.

解：对应的齐次方程的特征方程 $r^2-5r+6=0$，特征根 $r_{1,2}=2,\ r_2=3$.　故选（B）.

二、填空题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

6．若 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}x^2e^{-x^2}dx=$【　　】.

解：$\int_{-\infty}^{+\infty}x^2e^{-x^2}dx=-\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}xde^{-x^2}=-\frac{1}{2}\left(xe^{-x^2}\right)_{-\infty}^{+\infty}+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx$

$=0+\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

7．曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t\\ y=\sin^3 t\end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{4}$ 对应的点处的切线方程为【　　】.

解：当 $t=\frac{\pi}{4}$ 时，曲线 L 上的点为 $(\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4})$，且 $k=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\left.\frac{-3\cos^2 t\cdot\sin t}{3\sin^2 t\cdot\cos t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-1$，

故所求切线方程为：$y-\frac{\sqrt{2}}{4}=-(x-\frac{\sqrt{2}}{4})$，或 $x+y=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

8．设 $\ln f(t)=\cos t$，则 $\int\frac{tf'(t)}{f(t)}dt=$【　　】.

解：$\int\frac{tf'(t)}{f(t)}dt=\int td[\ln f(t)]=t\cdot\ln f(t)-\int\ln f(t)dt$

$=t\cos t-\int\cos tdt=t\cos t-\sin t+C$.

9．$\lim\limits_{x\to\pi}\frac{e^{\pi}-e^{x}}{\sin 3x-\sin x}=$【　　】.

解：$\lim\limits_{x\to\pi}\frac{e^{\pi}-e^{x}}{\sin 3x-\sin x}=\lim\limits_{x\to\pi}\frac{e^{x}(e^{\pi-x}-1)}{\sin 3x-\sin x}=e^{\pi}\lim\limits_{x\to\pi}\frac{\pi-x}{\sin 3x-\sin x}$

$=e^{\pi}\lim\limits_{x\to\pi}\frac{-1}{3\cos 3x-\cos x}=\frac{-e^{\pi}}{2\cos\pi}=\frac{e^{\pi}}{2}$.

10．$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}\left(\sqrt[3]{n^2}+\sqrt[3]{2n^2}+\sqrt[3]{3n^2}+...+\sqrt[3]{n\cdot n^2}\right)=$【　　】.

解：$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}\left(\sqrt[3]{n^2}+\sqrt[3]{2n^2}+\sqrt[3]{3n^2}+...+\sqrt[3]{n\cdot n^2}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt[3]{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1\sqrt[3]{x}dx=\frac{3}{4}$.

三、（满分 10 分） 设 $f(x)=\begin{cases}\sin ax, & x\le 0,\\ e^{2x}+b, & x>0\end{cases}$，确定常数 a，b，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

解： 由已知，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故由

$$f(0-0)=0,\quad f(0)=0,\quad f(0+0)=1+b,\ \text{知}\ b=-1.$$

再由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，以及

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0-}\frac{\sin ax-0}{x}=a;$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{e^{2x}-1-0}{x}=2,\ \text{知}\ a=2.$$

综上所述，$a=2$，$b=-1$.

四、（满分 10 分） 设 $y=f(x+y)$，$f''(x)$ 存在，且 $f'(x)\neq 1$，求 y''.

解： 方程 $y=f(x+y)$ 两边同时对 x 求导，得

$$\frac{dy}{dx}=f'(x+y)\cdot\left(1+\frac{dy}{dx}\right),\qquad \text{整理，得}\ \frac{dy}{dx}=\frac{f'}{1-f'}.\qquad (*)$$

式（*）两边，再同时对 x 求导，得

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\left(\frac{f'}{1-f'}\right)'_x$$

$$=\frac{(1-f')(1+y')f''+(1+y')f'\cdot f''}{(1-f')^2}$$

$$=\frac{f''}{(1-f')^3}.$$

五、（满分 10 分） 求 $f(x)=xe^{-x}$，在 $(-\infty,+\infty)$ 内的最值.

解： 由 $f'(x)=e^{-x}-xe^{-x}=(1-x)e^{-x}=0$，得 $x=1$.

当 $x>1$ 时，$f'(x)<0$，故 $f(x)=xe^{-x}$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减；

当 $x<1$ 时，$f'(x)>0$，故 $f(x)=xe^{-x}$ 在 $(-\infty,1]$ 上单调递增；

因此，$f(x)=xe^{-x}$ 在 $x=1$ 处，取得最大值 $f_{\max}=f(1)=\dfrac{1}{e}$；

再由 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，故函数 $f(x)=xe^{-x}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内，无最小值.

六、（满分 10 分） 求微分方程 $y''-9y=\cos 3x$ 的通解.

解：1）先求齐次方程 $y''-9y=0$ 通解：

特征方程为 $r^2-9=0$，特征根为 $r_1=-3,\ r_2=3$.

故，齐次方程的通解为：$Y=C_1e^{-3x}+C_2e^{3x}$.

2）再求非齐次的特解：

设 $y^*=x^0(A\cos 3x+B\sin 3x)$，

代入原方程，得 $A=-\frac{1}{18},\ B=0$，即 $y^*=-\frac{1}{18}\cos 3x$.

故非齐次方程的通解为：$y=Y+y^*=C_1e^{-3x}+C_2e^{3x}-\frac{1}{18}\cos 3x$.

七、（满分 10 分） 设曲线 $y=x^3-ax+b$ 与直线 $x=-1,\ x=1$ 及 x 轴围成一个平面图形，该图形绕 x 轴旋转得到一个旋转体．问当 $a,\ b$ 为何值时该旋转体的体积最小？

解：由已知，有 $V=\pi\int_{-1}^{1}y^2dx=\pi\int_{-1}^{1}(x^3-ax+b)^2dx$

$$=\pi\int_{-1}^{1}(x^6-2ax^4+2bx^3+a^2x^2-2abx+b^2)dx$$

$$=2\pi\int_{0}^{1}(x^6-2ax^4+a^2x^2+b^2)dx$$

$$=2\pi\left(\frac{1}{7}-\frac{2a}{5}+\frac{a^2}{3}+b^2\right).$$

再由 $V_a'=0$，$V_b'=0$ 时，即 $a=\frac{3}{5},\ b=0$ 时，$V_{\min}=\frac{8\pi}{175}$.

八、（满分 10 分） 设函数 $f(x)$ 在 $x\geq 1$ 上是正值连续函数，

试求函数 $F(x)=\int_1^x\left[(\frac{2}{x}+\ln x)-(\frac{2}{t}+\ln t)\right]f(t)dt$ 在 $x\geq 1$ 时的最小值.

解：易知函数 $F(x)=(\frac{2}{x}+\ln x)\int_1^x f(t)dt-\int_1^x(\frac{2}{t}+\ln t)f(t)dt$ 在 $[1,\ +\infty)$ 上可导.

再由 $F'(x)=(x-2)x^{-2}\int_1^x f(t)dt=0$，得 $x=2$.

当 $1<x<2$ 时，$F'(x)<0$，故 $F(x)$ 在 $[1,\ 2]$ 上单调递减.

当 $x>2$ 时，$F'(x)>0$，故 $f(x)$ 在 $[2,\ +\infty)$ 上单调递增.

因此，$F(x)$ 在 $x=2$ 处取得最小值 $F(2)$.